1. Telaah konsep.

   (a) Fungsi $f(x) = \dfrac{x^2-9}{x-3}$ tidak terdefinisi di $x = 3$, tetapi $\lim\limits_{x\to 3} f(x) =$ _____.

   (b) Jika $\lim\limits_{x\to c^+} f(x) = L$ dan $\lim\limits_{x\to c^-} f(x) = L-1$, maka dapat disimpulkan bahwa $\lim\limits_{x\to c} f(x)$ _____.

   (c) Misalkan $\varepsilon > 0$. Pertaksamaan $|f(x) - L| < \varepsilon$ ekuivalen dengan _____ $< f(x) <$ _____.

   (d) Menurut definisi limit, arti dari $\lim\limits_{x\to 2} x^2 = 4$ adalah _____ $\epsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sehingga _____ mengakibatkan _____.

   (e) Misalkan fungsi f, g, dan h memenuhi
   $$f(x) \le g(x) \le h(x)$$
   untuk semua x yang dekat dengan c, kecuali mungkin $x = c$. Jika $\lim\limits_{x\to c} f(x) = \lim\limits_{x\to c} h(x) = L$, maka $\lim\limits_{x\to c} g(x) =$_____.

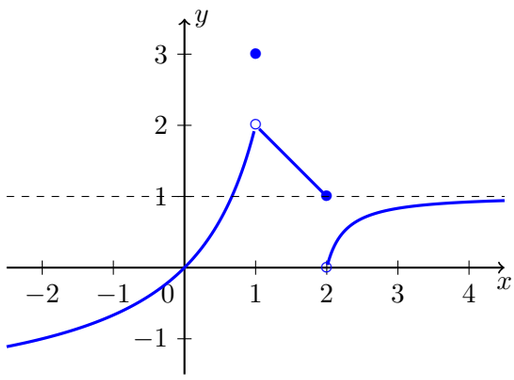
   (f) Garis $x = -1$ adalah asimtot tegak dari fungsi $f(x) = \dfrac{x-1}{x^2-1}$ karena _____ dan garis $x = 1$ bukan asimtot tegak dari fungsi tersebut karena _____.

   (g) Jika $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 2$, maka salah satu asimtot datar dari kurva $y = f(x)$ adalah garis _____.

   (h) Jika $f(c) = 1$ dan $\lim\limits_{t\to c} f(t) = 1$, maka f _____ di c.

   (i) Diketahui f kontinu pada $[a, b]$. Jika $f(a) < 1$ dan $f(b) > 1$, maka berdasarkan Teorema Nilai Antara, terdapat $c \in$ _____ sehingga _____.

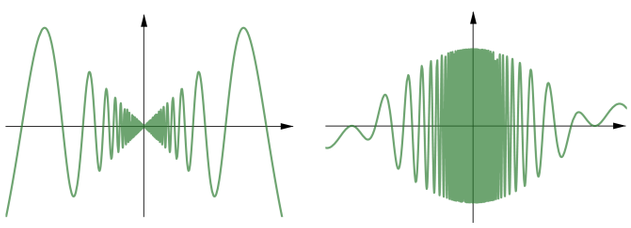
2. Gunakan grafik fungsi f berikut untuk menentukan nilai limit-limit di bawah ini (jika ada).



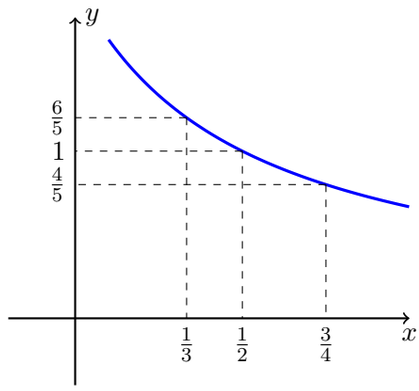
   (a) $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ (c) $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)$ (e) $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$

   (b) $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ (d) $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)$

3. Tentukan nilai dari $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ (jika ada) untuk fungsi f yang grafiknya diberikan pada gambar berikut.



4. Gunakan grafik fungsi f berikut untuk menentukan suatu $\delta > 0$ sehingga kondisi $0 < \left|x - \dfrac{1}{2}\right| < \delta$ menjamin $|f(x) - 1| < \dfrac{1}{5}$



5. Tunjukkan bahwa pernyataan berikut benar.

   (a) $0 < |x-4| < \dfrac{1}{300} \implies |3x-12| < \dfrac{1}{100}$

   (b) $0 < |x-25| < \dfrac{1}{20} \implies |\sqrt{x}-5| < \dfrac{1}{100}$

   (c) $0 < |x-3| < \dfrac{1}{700} \implies |x^2-9| < \dfrac{1}{100}$.

6. Misalkan $f(0) = 7$, $g(0) = 3$, $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1$ dan $\lim\limits_{x\to 0} g(x) = -1$. Hitung limit-limit berikut.

   (a) $\lim\limits_{x\to 0} (2f(x) + g(x))$ (c) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{g(x)}{f(x) - x + 1}$

   (b) $\lim\limits_{x\to 0} f(x) \cdot (g(x) + 1)$ (d) $\lim\limits_{x\to 0} \sqrt{f(x)^2 - 3g(x)}$.

7. Hitung limit-limit berikut.

   (a) $\lim\limits_{x\to 3}(7x + 5)$ (e) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{(2+h)^3 - 8}{h}$

   (b) $\lim\limits_{t\to -1}(t^3 + 3t - 2)$

   (c) $\lim\limits_{u\to 2} \sqrt{\dfrac{3u^2+4}{u+2}}$ (f) $\lim\limits_{x\to 4} \dfrac{x - 2\sqrt{x}}{3x - 12}$

   (d) $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{x^3 - 5x^2 + 6x}$ (g) $\lim\limits_{t\to 1} \left(\dfrac{2t}{t^2-1} - \dfrac{1}{t-1}\right)$.

8. Hitung limit-limit berikut atau jelaskan mengapa limit tersebut tidak ada.

   (a) $\lim\limits_{x\to 2^-} \dfrac{|2x-4|}{x-2}$ (c) $\lim\limits_{x\to 1} [\![2x + 1]\!]$

   (b) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{|x-2| + x^2 - 4}{x-2}$. (d) $\lim\limits_{x\to 1} \left[\!\!\left[\dfrac{2x+1}{3}\right]\!\!\right]$.

9. Hitung limit-limit berikut atau jelaskan mengapa limit tersebut tidak ada

   (a) $\lim\limits_{x\to 0} x^2 \cos\left(\dfrac{2}{x}\right)$ (c) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{10^{10}} \sin\left(\dfrac{1}{x^3}\right)$

   (b) $\lim\limits_{x\to 0^-} x \sin\left(\dfrac{3}{x^2}\right)$ (d) $\lim\limits_{x\to 0^+} \tan x \cdot \cos\left(\dfrac{1}{x^2}\right)$.

10. Hitung

    (a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin 4x}{3x}$ (d) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sec^2 x - 1}{4x^2}$.

    (b) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan^3 x}{3x^2}$ (e) $\lim_{x\to \pi} \dfrac{\sin^2 x}{1+\cos x}$

    (c) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\cos(4x)-1}{x\sin(2x)}$ (f) $\lim_{t\to \pi/4} \dfrac{4t-\pi}{\sin t - \cos t}$.

11. Hitung limit berikut atau jelaskan mengapa limit tersebut tidak ada.

    (a) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{2x-1}{3x-5}$ (d) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{10^{100}+2\sqrt{x}}{\sqrt{1+4x}}$

    (b) $\lim_{t\to-\infty} \dfrac{t^2+5t}{t^3+7}$ (e) $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{x^2+1}}{2x+1}$

    (c) $\lim_{t\to\infty} 2\cos 3t$ (f) $\lim_{t\to\infty} \dfrac{\cos t + 100}{t+1}$.

12. Tentukan apakah limit berikut bernilai $+\infty$ atau $-\infty$.

    (a) $\lim_{x\to 2^+} \dfrac{x-3}{x-2}$ (c) $\lim_{\theta\to\pi^+} \dfrac{\theta}{1+\cos\theta}$

    (b) $\lim_{t\to 4^-} \dfrac{t^2}{t^2-16}$ (d) $\lim_{\theta\to 0^-} \dfrac{1+\cos(\theta)}{\sin(3\theta)}$.

13. Tentukan asimtot datar dan asimtot tegak (jika ada) dari grafik fungsi berikut.

    (a) $h(x) = \dfrac{x^2}{4-x^2}$ (c) $p(x) = \dfrac{3x+\sin x}{2x}$

    (b) $k(x) = \dfrac{5x-5}{x^2-5x+4}$ (d) $q(x) = \dfrac{4x}{\sqrt{16x^2+1}}$.

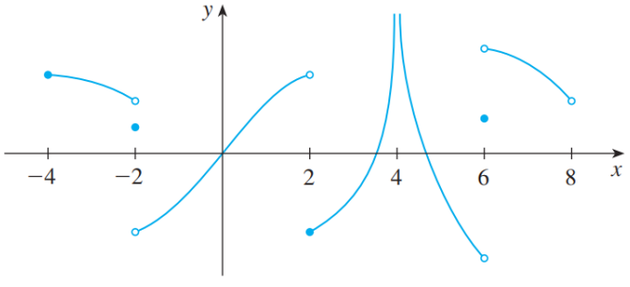
14. Tentukan di titik-titik mana saja fungsi berikut tidak kontinu. Tentukan juga apakah ketidakkontinuan fungsi di titik-titik tersebut terhapuskan atau tidak.

    (a) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-2x}{x^2-4}, & x\neq 2 \text{ dan } x\neq -2. \\ 5, & x = 2 \text{ atau } x = -2 \end{cases}$

    (b) $g(x) = \begin{cases} x+1, & x<1 \\ x^2, & x\geq 1 \end{cases}$

    (c) $h(x) = \left[\!\left[\dfrac{x}{3} \right]\!\right]$.

15. Diberikan fungsi g dengan grafik sebagai berikut:



    Tentukan semua interval di mana fungsi g kontinu.

16. Tentukan semua konstanta a sehingga fungsi-fungsi berikut kontinu di setiap bilangan real.

    (a) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-7x+6}{x-6}, & x\neq 6 \\ a, & x = 6 \end{cases}$.

    (b) $f(x) = \begin{cases} a^2x+10, & x<3 \\ 4x+5a, & x\geq 3 \end{cases}$

    (c) $f(x) = \begin{cases} 2x^2+a, & x<1 \\ \dfrac{\sin(ax-a)}{x^2-1}, & x\geq 1 \end{cases}$

17. Tentukan konstanta a, b dan c sehingga fungsi

$$g(t) = \begin{cases} \dfrac{c-\cos t}{t}, & t<0 \\ at^2-t+2b, & 0\leq t<2 \\ t+a+b+c, & t\geq 2 \end{cases}$$

    kontinu di setiap bilangan real.

18. Gunakan Teorema Nilai Antara untuk menunjukkan bahwa persamaan $x^5 - 8x^2 + 2 = 0$ mempunyai setidaknya satu akar pada interval $[0, 1]$

19. Buktikan bahwa terdapat $c \in [0, \pi/2]$ yang memenuhi $\cos(c) = 5c - 1$

20. Hitung limit-limit berikut ini

    (a) $\lim_{x\to 0} x\left[\!\left[\dfrac{1}{x}\right]\!\right]$ (b) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{[\![x]\!]+\sin x}{2x+1}$.

    Petunjuk: Gunakan ketaksamaan $x - 1 < [\![x]\!] \leq x$

21. Tentukan nilai a dan b yang memenuhi masing-masing kesamaan berikut ini.

    (a) $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^2+ax+b}{x-1} = 7$ (b) $\lim_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{x+a}-b}{x^2-4} = \dfrac{1}{8}$.

22. Tentukan suatu interval dengan panjang 1/4 yang memuat akar dari persamaan $x^3 + 2x + 1 = 0$. Berdasarkan hasil tersebut, berikan suatu taksiran untuk salah satu akar dari $x^3 + 2x + 1 = 0$ dengan galat mutlak kurang dari 1/8.

23. Tunjukkan bahwa pernyataan berikut benar.

    (a) $0 < |x-9| < 3\varepsilon \implies |\sqrt{x}-3| < \varepsilon$

    (b) $0 < |x-3| < \min\left\{1, \dfrac{\varepsilon}{6}\right\} \implies \left|\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{3}\right| < \varepsilon$.

24. Misalkan untuk setiap $\varepsilon > 0$ berlaku pernyataan berikut: $0 < |x-1| < 3\varepsilon \implies |f(x)+2| < \varepsilon$.

    (a) Limit fungsi apakah yang dideskripsikan oleh pernyataan di atas?

    (b) Tentukan suatu $\delta > 0$ yang memenuhi:
    jika $0 < |x-1| < \delta$ maka $|2f(x)+4| < \dfrac{1}{100}$.

    (c) Tentukan suatu $\delta > 0$ yang memenuhi:
    jika $0 < |x-1| < \delta$ maka $|f(x)+x+1| < \dfrac{1}{100}$.
    Petunjuk: Gunakan ketaksamaan segitiga:
    $|f(x)+x+1| \leq |f(x)+2| + |x-1|$.